

电磁场实验三：传输线与波导 HFSS 仿真实验报告

信息 2301 杜斯博 2234112313

一、实验目的

1. 理解传输线与波导的基本概念，掌握矩形波导中 TE、TM 模式的传播条件与截止特性。
2. 熟悉 ANSYS Electronics Desktop / HFSS 的基本建模、边界设置、端口激励、扫频求解和后处理流程。
3. 通过矩形波导仿真观察 TE₁₀、TE₂₀、TE₀₁、TE₁₁、TM₁₁ 等模式的场分布与传输差异。
4. 通过复合模式波导仿真观察低频 TEM 模式与高频 TE₁₀ 模式的端口场分布。
5. 选取 BJ14 标准矩形波导进行理论计算与 HFSS 仿真验证，比较理论截止频率与仿真结果。

二、基础理论

波导是用于引导电磁波沿一定方向传播的导波系统。常见空心金属波导为单导体结构，不能传输 TEM 波，只能传输 TE 波和 TM 波。矩形波导的宽边为 a 、窄边为 b ，电磁场在横向受到边界条件限制，因此只有满足截止条件的离散模式能够传播。

2.1 矩形波导模式

1. TE 模式：纵向电场分量 $E_z = 0$ ，纵向磁场分量 H_z 不为 0。
2. TM 模式：纵向磁场分量 $H_z = 0$ ，纵向电场分量 E_z 不为 0。
3. TE₁₀ 模式通常为矩形波导主模，即截止频率最低的模式。
4. 当工作频率高于某模式截止频率时，该模式可以传播；低于截止频率时，该模式截止并呈现衰减。

TE波:

$E_z = 0$, 只考虑 H_z

$$\nabla_T^2 H_z + k_c^2 H_z^2 = 0$$

$$\begin{cases} E_x = -\frac{1}{k_c^2} j\omega\mu \frac{\partial H_z}{\partial y} \\ E_y = \frac{1}{k_c^2} j\omega\mu \frac{\partial H_z}{\partial x} \\ H_x = -\frac{1}{k_c^2} \gamma \frac{\partial H_z}{\partial x} \\ H_y = -\frac{1}{k_c^2} \gamma \frac{\partial H_z}{\partial y} \end{cases}$$

TM波:

$H_z = 0$, 只考虑 E_z

$$\nabla_T^2 E_z + k_c^2 E_z^2 = 0$$

$$\begin{cases} E_x = -\frac{1}{k_c^2} \gamma \frac{\partial E_z}{\partial x} \\ E_y = -\frac{1}{k_c^2} \gamma \frac{\partial E_z}{\partial y} \\ H_x = \frac{1}{k_c^2} j\omega\varepsilon \frac{\partial E_z}{\partial y} \\ H_y = -\frac{1}{k_c^2} j\omega\varepsilon \frac{\partial E_z}{\partial x} \end{cases}$$

2.2 截止频率公式

矩形波导中 TE/TM 模式的截止波数、截止波长和截止频率可表示为:

$$k_c = \pi \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}$$

$$\lambda_c = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}}$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{\mu\varepsilon}} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}$$

其中 c 为真空光速, m 、 n 为模式指数。对于 TM 模式, m 与 n 不能为 0; 对于 TE 模式, m 、 n 不可同时为 0。

三、理论计算

思考题选用 BJ14 标准矩形波导, 尺寸为 $a = 165.1 \text{ mm}$, $b = 82.55 \text{ mm}$ 。取 $c = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$, 则各模式截止频率计算如下。

模式	m	n	截止频率/GHz	说明
TE10	1	0	0.9085	主模, 最低截止频率
TE20	2	0	1.8171	与 TE01 简并

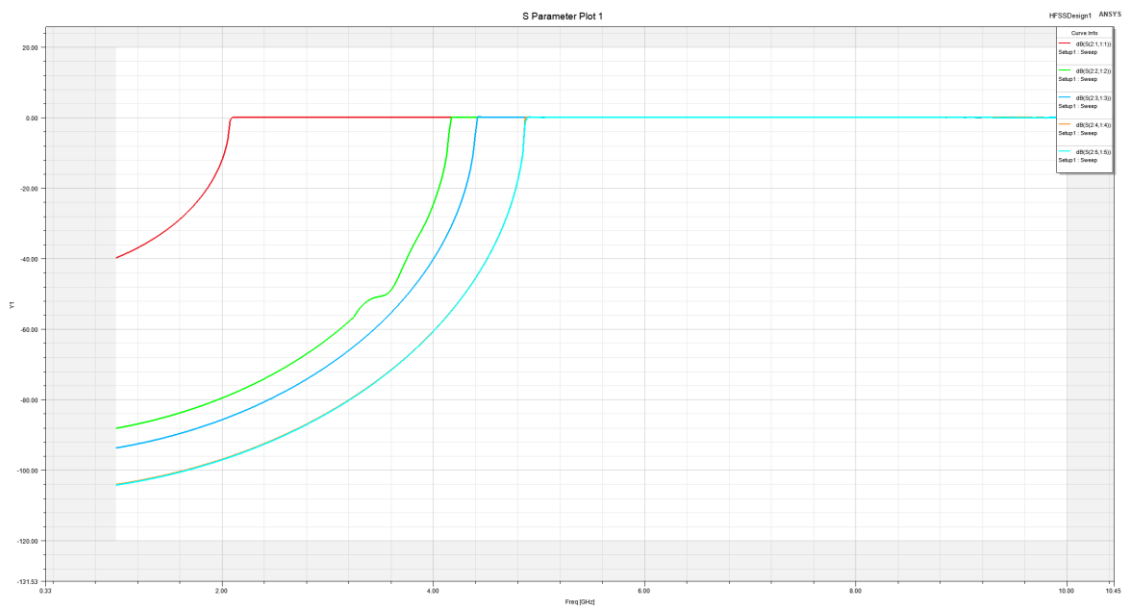
TE01	0	1	1.8171	与 TE20 简并
TE11	1	1	2.0315	高次 TE 模式
TM11	1	1	2.0315	与 TE11 截止频率相同

由表可知，BJ14 波导的主模为 TE10，理论截止频率约为 0.908 GHz。TE20 与 TE01 的截止频率相等，这是因为 $b = a/2$ ；TE11 与 TM11 在相同几何尺寸下也具有相同截止频率。BJ14 推荐工作频段约 1.13-1.73 GHz，处于 TE10 截止频率以上、下一高次模截止频率以下，因此属于单模传输范围。

四、实验内容

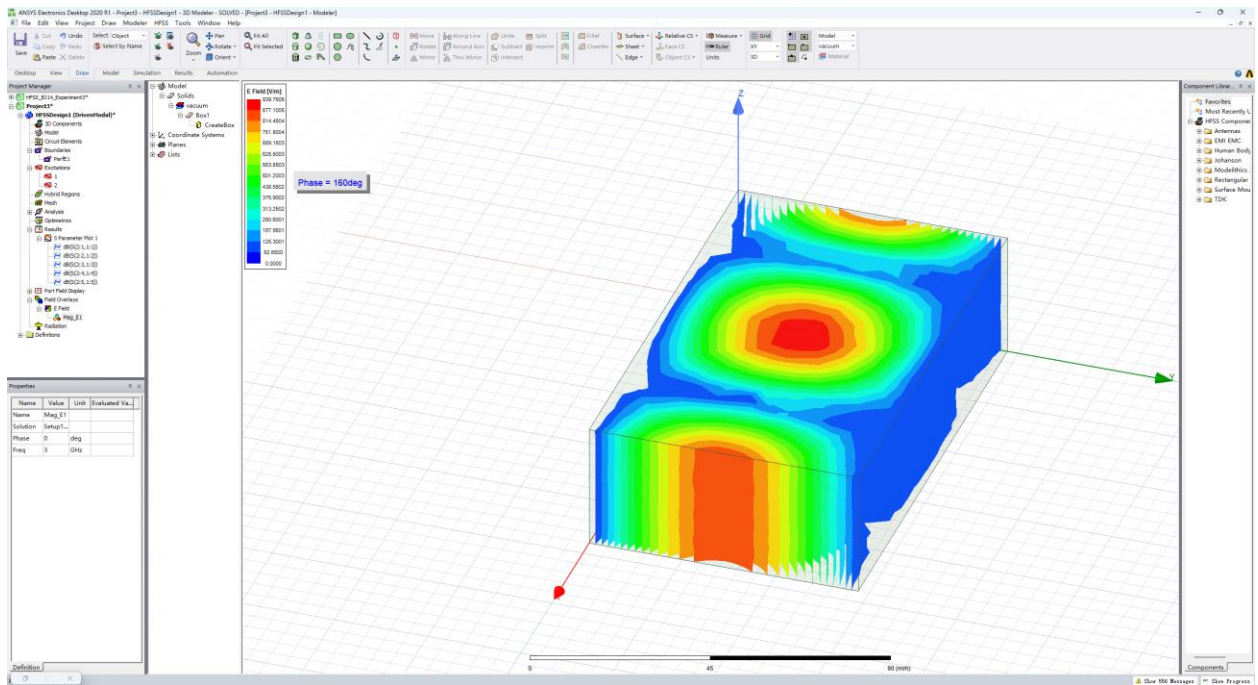
4.1 实验一：矩形波导仿真

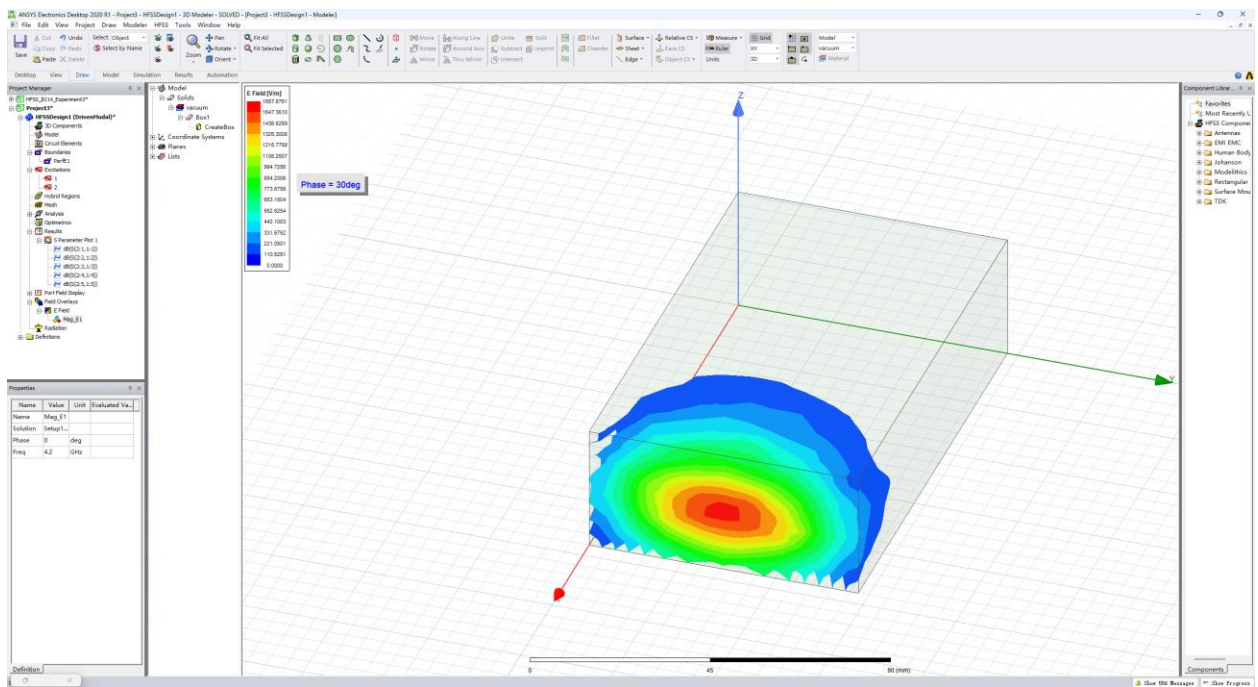
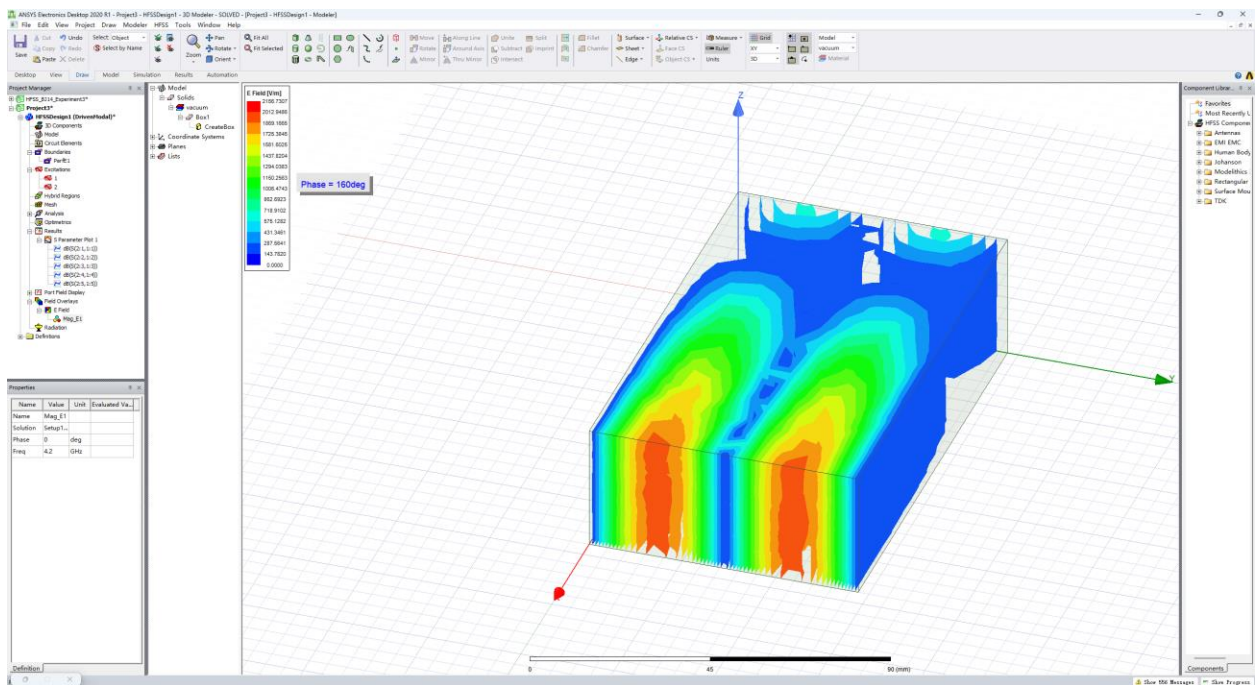
1. 在 HFSS 中新建工程并插入 Driven Modal 求解类型的 HFSS Design。
2. 建立矩形波导空气腔模型，设置四个纵向壁面为 Perfect E 边界。
3. 在波导两端设置 Wave Port 激励，并设置多个端口模式以观察不同模式。
4. 设置分析频率与扫频范围，完成仿真求解。
5. 在 Results 中绘制 S 参数曲线，并通过 Field Overlays 观察不同 TE/TM 模式场分布。



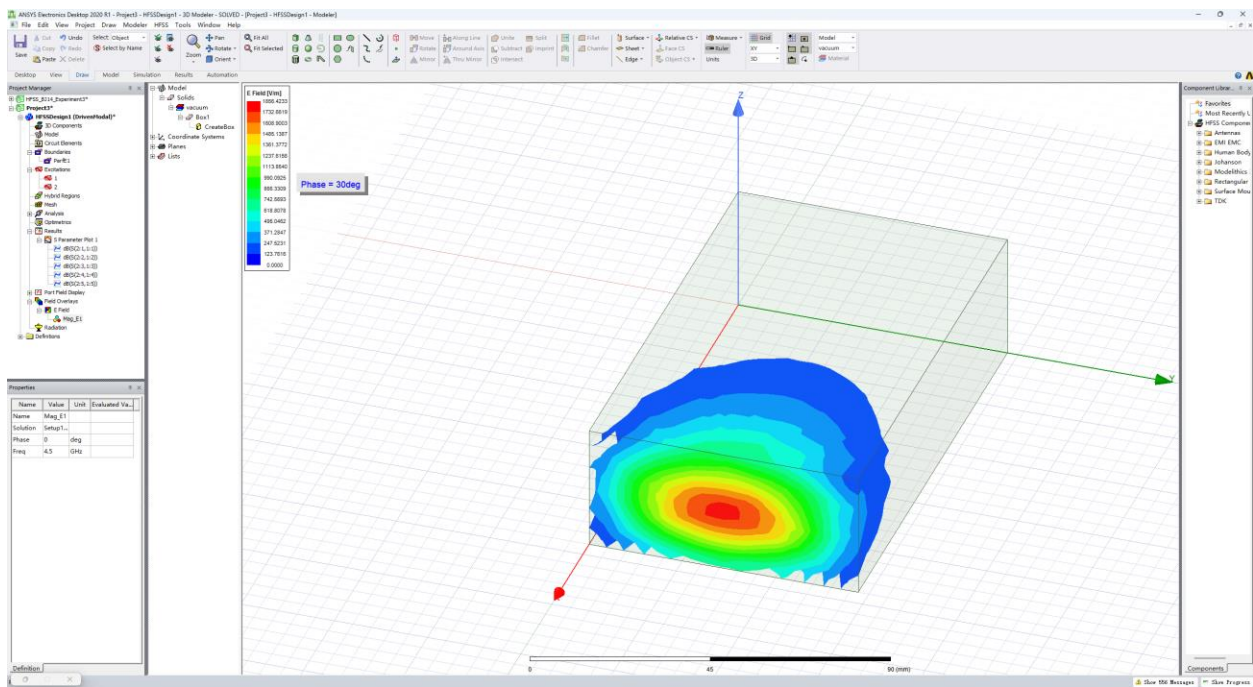
由 S 参数曲线可见，不同模式在其截止频率以上逐渐进入传播状态。低于截止频率时传输参数较低，随着频率升高，能够传播的模式数量增加。

3GHz 下各模式传播：

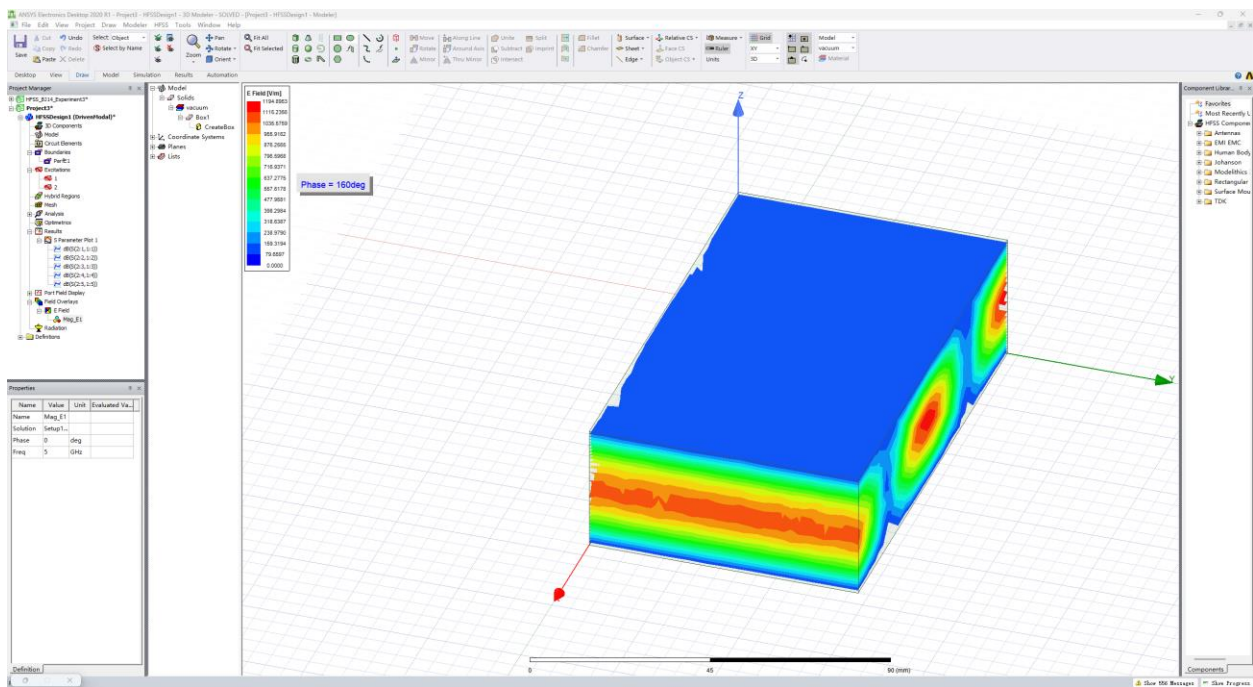


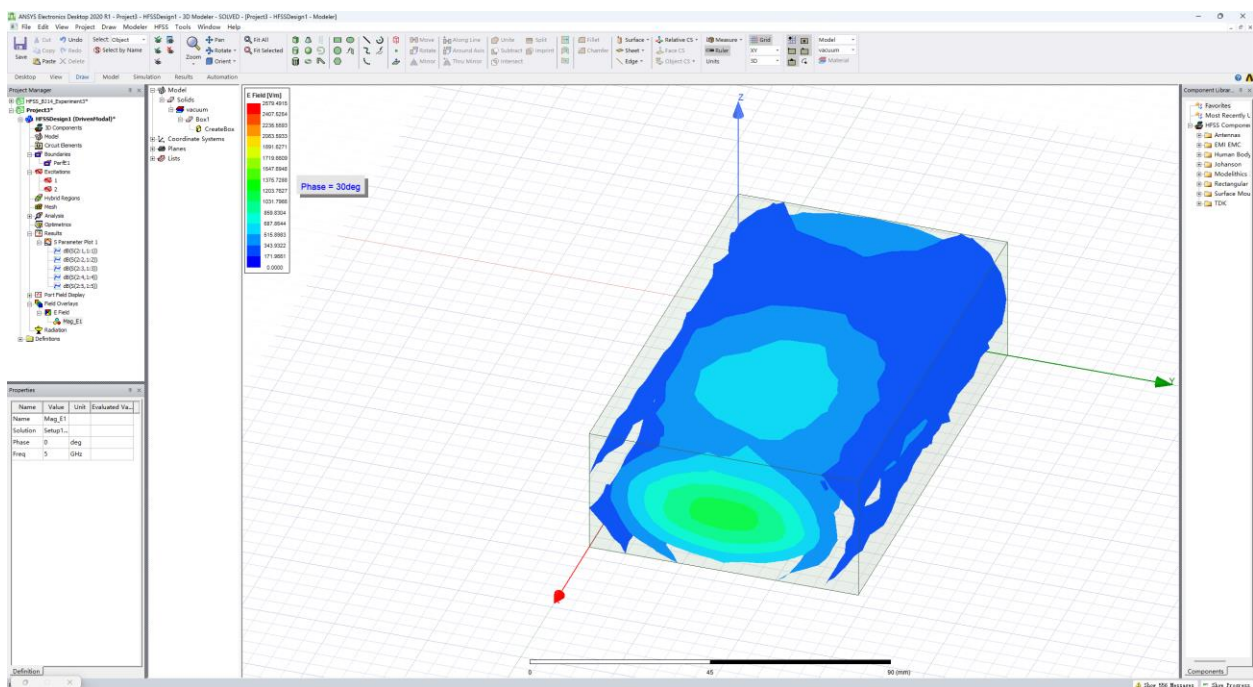
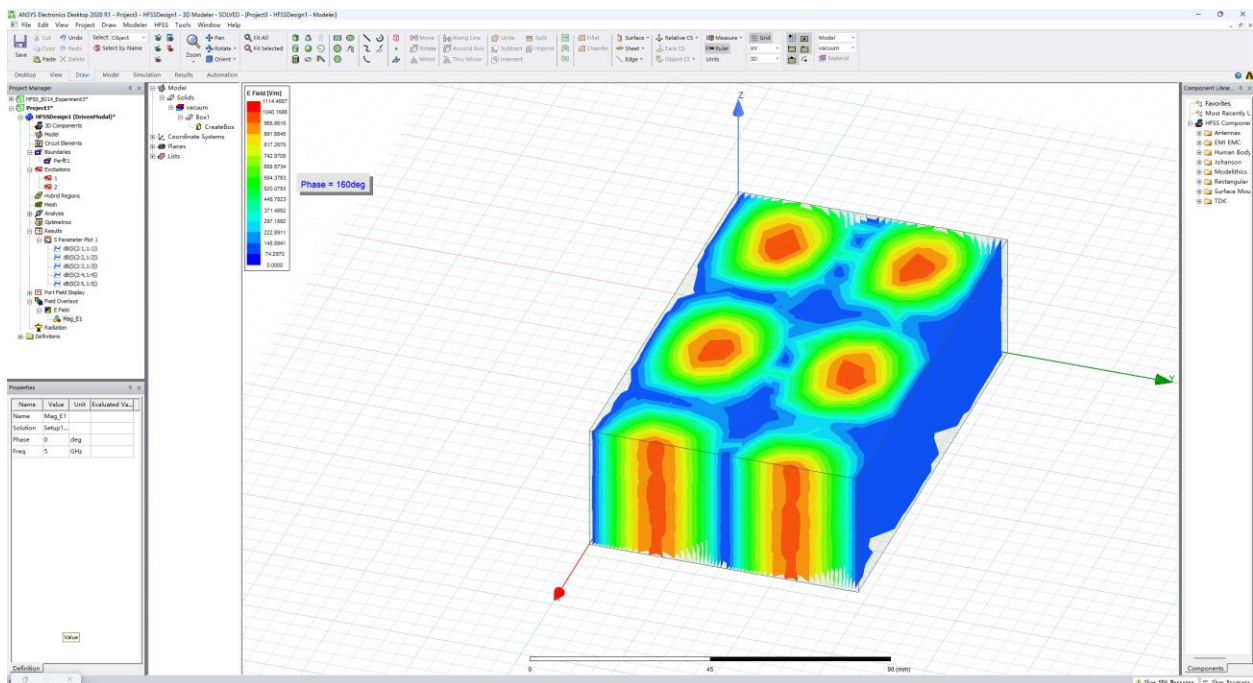


4.5GHz 下各模式传播:



5GHz 下各模式传播:

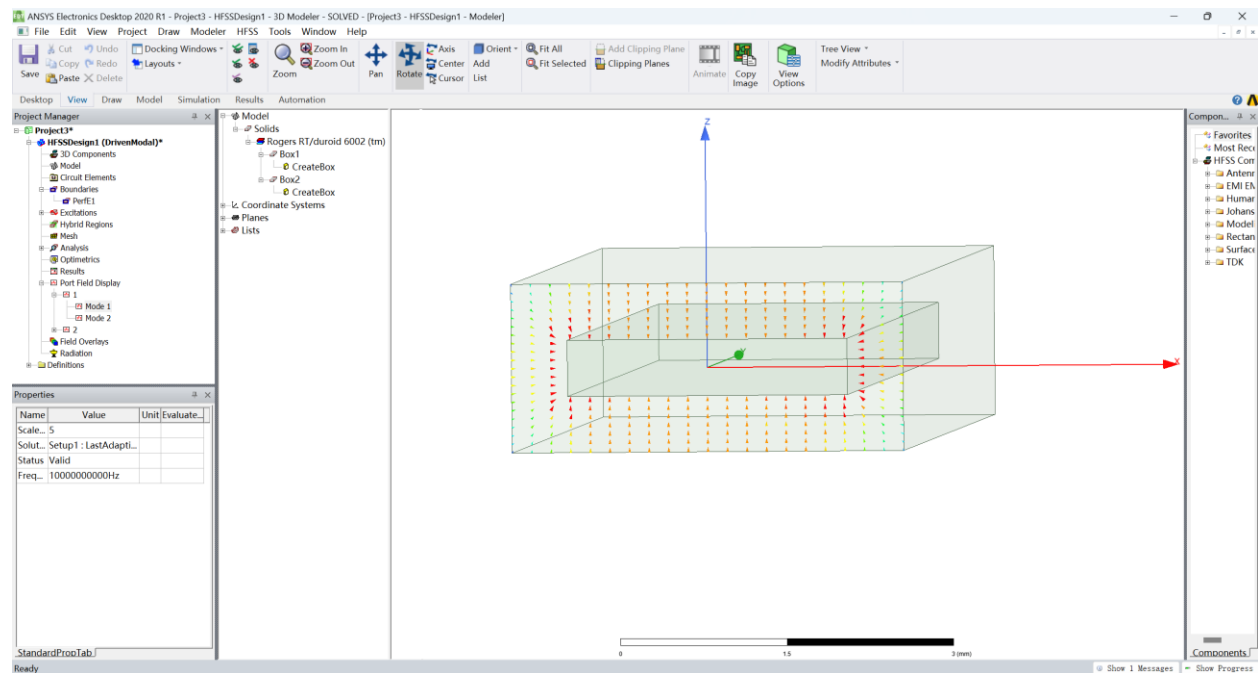




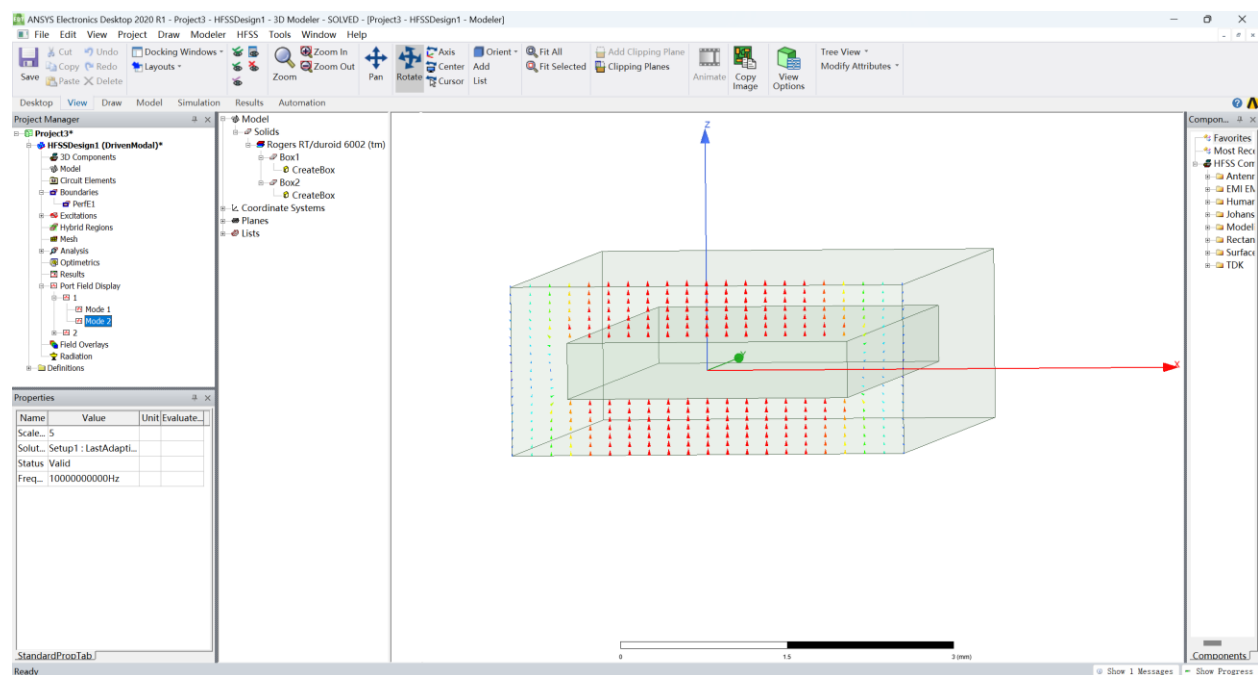
4.2 实验二：复合模式波导仿真

实验中根据 PPT 流程建立内、外波导结构，在两端设置 Wave Port，端口模式数设置为 2 并分别观察 10 GHz 与 30 GHz 下的端口场。

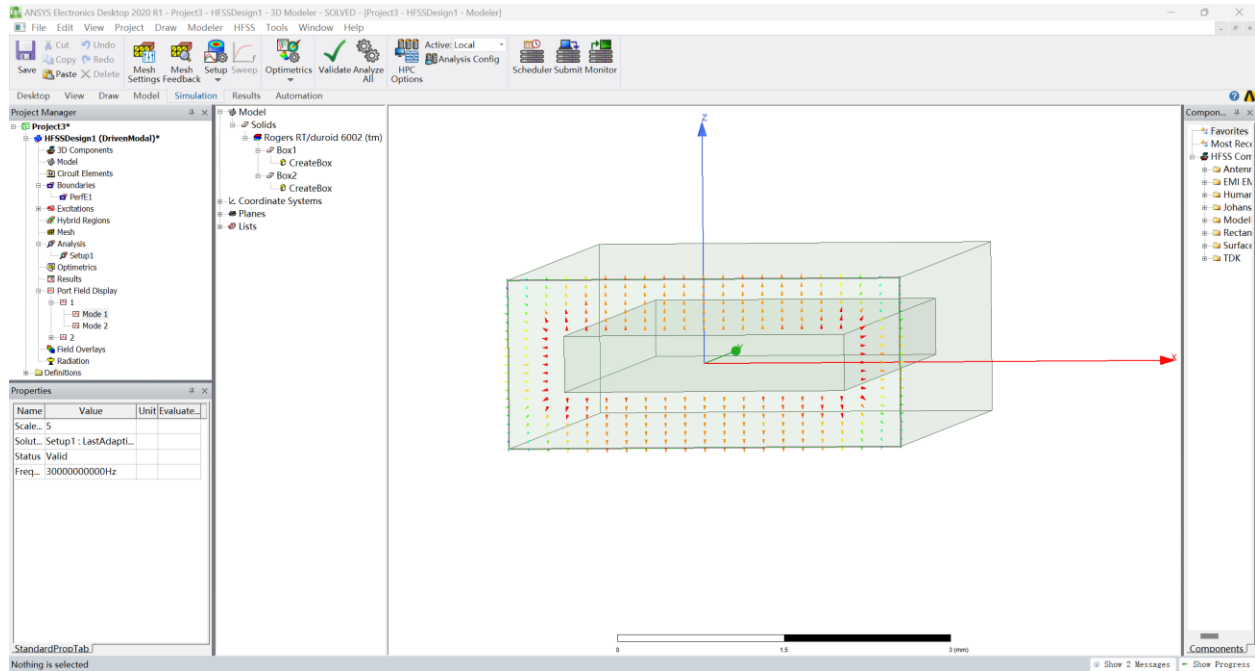
10G mode1:



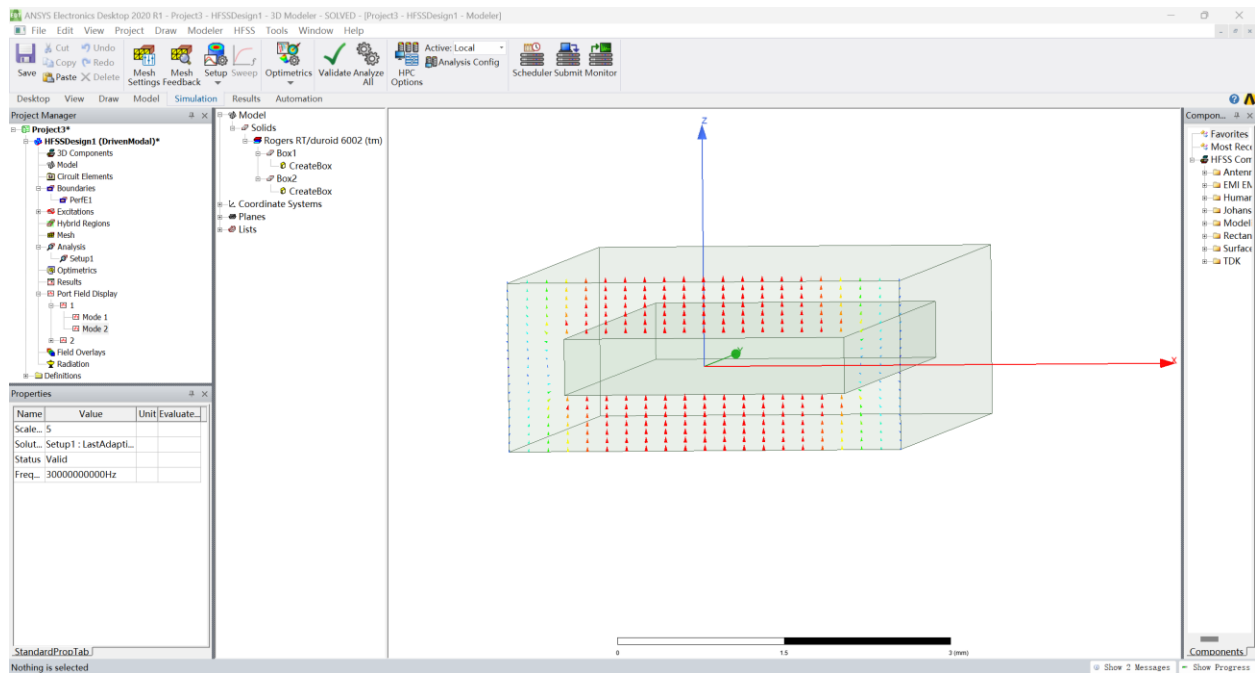
10G mode2:



30G mode1:



30G mode2:



仿真结果显示，10 GHz 下主要观察到低频传输通道对应的 TEM 模式，电场线主要分布在内外导体之间；30 GHz 下高频通道中 TE₁₀ 模式更明显，说明复合模式波导能够在不同频段支持不同传输模式。

4.3 课后思考题：BJ14 标准波导验证

课后思考题选取 BJ14 标准矩形波导进行建模仿真，并将仿真得到的 S 参数变化与理论截止频率比较。理论计算得到 TE₁₀ 截止频率约为 0.908 GHz。

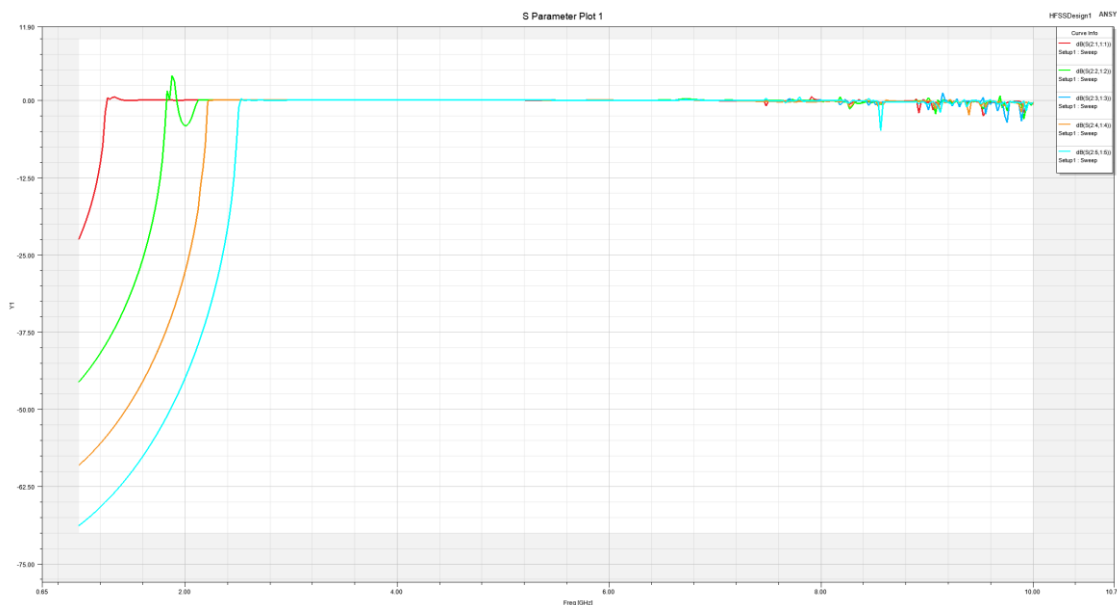


图 4 BJ14 标准波导 S 参数仿真结果

五、误差分析

1. 理论计算假设波导壁为理想 PEC、介质均匀且波导无限长，而 HFSS 模型为有限长度结构，因此端口附近存在边缘效应。
2. HFSS 自适应网格剖分精度、收敛阈值和最大迭代次数会影响场分布与 S 参数结果。
3. 扫频步长有限，截止频率通常只能在相邻频点之间判断，因此会带来读数误差。
4. 端口模式设置会影响模式排序和模式识别，高次模比较时应保证理论模式与仿真端口模式对应一致。

六、思考与结论

通过本次实验掌握了 HFSS 的基本使用流程，包括建模、边界条件、波端口、求解设置、扫频和场图后处理等。同时通过模拟仿真直观地观察到不同波导的传输情况，进一步加深了我对波导理论的理解。矩形波导只能传输 TE 与 TM 模式，不能传输 TEM 模式；其传播模式由波导截面尺寸和边界条件决定。TE₂₀ 与 TE₀₁ 因 BJ14 的 $b = a/2$ 而具有相同截止频率，TE₁₁ 与 TM₁₁ 也具有相同截止频率，体现了矩形波导中的简并现象。